Universidad de Granada

Doble Grado en Ingeniería Informática y Matemáticas

Modelos Matemáticos II

Autor:
Jesús Muñoz Velasco

Curso 2025-2026

Índice general

1. Condiciones necesarias de extremo **5**
1.1. Variación de una función. Condiciones necesarias de extremo 5

1. Condiciones necesarias de extremo

1.1. Variación de una función. Condiciones necesarias de extremo

Definición 1.1 (Derivada de Gateaux)**.** Sea X un espacio normado, $D \subset X$ y sea $\mathcal{F} : D \to \mathbb{R}$ un funcional. Fijado $y \in D$, diremos que $\varphi \in X$ con $\varphi \neq 0$ es una **dirección admisible** para y en D si

$$\exists \varepsilon_0 > 0 \text{ tal que } y + \varepsilon\varphi \in D \quad \forall \varepsilon \in]-\varepsilon_0, \varepsilon_0[$$

Por tanto, está definida la correspondencia

$$\varepsilon \mapsto \mathcal{F}[y + \varepsilon\varphi]$$

Si esta asignación es derivable diremos que $\mathcal{F}$ es **derivable en el sentido de Gateaux en y a lo largo de φ**. La correspondiente **derivada de Gateaux** se define como

$$\delta_\varphi \mathcal{F}[y] := \frac{\partial}{\partial \varepsilon} \mathcal{F}[y + \varepsilon\varphi]_{|\varepsilon=0} = \lim_{\varepsilon \to 0} \frac{\mathcal{F}[y + \varepsilon\varphi] - \mathcal{F}[y]}{\varepsilon} \in \mathbb{R}$$

Diremos que $y_* \in D$ es un **punto crítico o estacionario** de $\mathcal{F}$ si $\delta_\varphi \mathcal{F}[y_*] = 0$ para cualquier dirección admisible.

Ejemplo.

1. Consideremos por ejemplo $D = \{C^1[-1,1] : y(-1) = y(1) = 1\} \subset C^1[-1,1]$ y $y(x) = x^2 \in D$. Nos planteamos estudiar ahora cuáles de las siguientes direcciones son admisibles:

   - **•)** $\varphi_1(x) = x^2$. Definimos $y_\varepsilon(x) := y(x) + \varepsilon x^2$ y queremos ver si existe algún entorno de ε tal que $y_\varepsilon(x) \in D$. Tenemos que

     $$y_\varepsilon(-1) = 1 + \varepsilon \neq 1 \quad \forall \varepsilon \neq 0$$

     por lo que no existirá dicho entorno y esta dirección no será admisible.

   - **•)** $\varphi_2(x) = 1 - x^2$. Definimos ahora $y_\varepsilon(x) := y(x) + \varepsilon(1 - x^2)$ y queremos ver de nuevo si existe algún entorno de ε tal que $y_\varepsilon(x) \in D$. Ahora tenemos

     $$y_\varepsilon(-1) = 1 + \varepsilon(1 - 1) = 1$$
     $$y_\varepsilon(1) = 1 + \varepsilon(1 - 1) = 1$$

     Como la continuidad y la diferenciabilidad se mantiene tendremos que esta dirección sí será admisible.

Podemos concluir que cualquier $\varphi \in C^1[-1,1]$ tal que $\varphi(-1) = \varphi(1) = 0$ será dirección admisible y además no habrá más.

2. Consideramos ahora $C_0^1([a,b]) = \{y \in C^1([a,b]) : y(a) = y(b) = 0\}$.

Proposición 1.1. Sea X un espacio normado, $D \subset X$ y sea $\mathcal{F} : D \to \mathbb{R}$ un funcional. Si $y_0 \in D$ es extremo relativo de $\mathcal{F}$, entonces y_0 es un punto crítico.

Demostración. Denotamos las bolas abiertas por $B(c,R) = \{y \in X : \|y - c\| > R\}$. Digamos que $\mathcal{F}$ alcanza un mínimo local[1] en y_0. Entonces tendremos que existe un entorno de y_0 tal que $\mathcal{F}[y_0] \leqslant \mathcal{F}[y]$ para cualquier y en el entorno. Podemos suponer sin pérdida de generalidad que este entorno es de la forma $D \cap B(y_0, \delta)$ para cierto $\delta > 0$. Dado $\varphi \in X \setminus \{0\}$ dirección admisible, podemos definir

$$y_\varepsilon = y_0 + \varepsilon\varphi$$

y tendremos que $\exists \varepsilon_0 > 0$ tal qe $y_\varepsilon \in D$ para todo $\varepsilon \in]-\varepsilon_0, \varepsilon_0[$. Observamos que

$$\|y_0 - y_\varepsilon\| = |\varepsilon|\|\varphi\| \Rightarrow y_\varepsilon \in B(y_0, \delta) \text{ para } \varepsilon \in \left]\frac{-\delta}{\|\varphi\|}, \frac{\delta}{\|\varphi\|}\right[$$

Sea $\bar{\varepsilon} = \text{mín}\,(\varepsilon_0, {}^{\delta}/_{\|\varphi\|})$, entonces, la correspondencia $\varepsilon \mapsto \mathcal{F}[y_0 + \varepsilon\varphi]$ está definida en $]-\bar{\varepsilon}, \bar{\varepsilon}[$ y tiene un mínimo local en $\varepsilon = 0$. Concluimos que

$$\frac{\partial}{\partial\varepsilon}\mathcal{F}[y + \varepsilon\varphi]_{|\varepsilon=0} = 0 = \delta_\varphi \mathcal{F}[y_0]$$

□

[1] la demostración será análoga si es un máximo local, y en cualquier caso no hay pérdida de generalidad.